

TOURNAGE — Le Prompteur — téléprompteur à pédales, hors-ligne

Un boîtier **dédié** (Raspberry Pi) qui fait défiler votre texte à l'écran, piloté aux **pédales**. Le texte s'envoie **depuis un téléphone** (le boîtier crée son propre WiFi) ou **par clé USB**. **Aucune connexion internet n'est nécessaire.**

Vous n'êtes pas informaticien ? Cette page n'est pas faite pour vous. Deux documents le sont, sans une seule commande à taper :

- **MISE-EN-ROUTE.md** (PDF) — installer le boîtier, pas à pas, pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert un terminal.
- **MODE-EMPLOI.md** (PDF) — l'usage quotidien pour la personne qui lit face caméra, avec une fiche à coller sur le boîtier.

Le reste de cette page est technique. *Le fichier `Guide-Prompteur.pdf`, à la racine du dossier, décrit une version ancienne du logiciel : ne l'imprimez pas, ne le suivez pas.*

1. Liste de courses (matériel)

Élément	Rôle	Prix indicatif
Kit Starter Raspberry Pi 5 (4 Go) — carte, alimentation, boîtier, ventilateur et câble micro-HDMI compris	Le cerveau, et tout ce qu'il faut autour	~175–185 €
Écran HDMI 7" : moniteur simple (~55 €) ou écran tactile officiel (~80 €)	Affiche le texte	~55–80 €
Pédalier USB programmable à 3 pédales (par exemple PCsensor FS2020U)	Pédales gauche / centrale / droite	~30–45 €

Total : environ 265 à 310 €. Prix relevés en **septembre 2026**, à vérifier au moment de l'achat : les tarifs Raspberry Pi ont fortement augmenté récemment (coût de la mémoire).

En option, pour lire en regardant l'objectif : une vitre sans tain et son support, ~50 à 150 € (voir § 10).

BON A SAVOIR

Les pédales doivent être programmables, c'est-à-dire réglables pour envoyer une touche du clavier (flèche haut, flèche bas...) quand on appuie dessus. C'est le cas de la plupart des pédales USB de transcription et des pédales « tourne-pages » pour musiciens. Par défaut : **pédale droite = Flèche bas**, **pédale gauche = Flèche haut**, **pédale centrale = Flèche droite** — tout cela se règle dans l'application (§ 6). Prenez un pédalier à **trois pédales** : la troisième sert au mode **Dynamique**.

Si vous préférez acheter pièce par pièce, sans kit : Raspberry Pi 5 4 Go ~130 € + carte microSD 32 Go (~8–12 € vierge, ~12–16 € pré-installée) + alimentation officielle ~12 € + boîtier et ventilateur ~10–15 € + câble micro-HDMI vers HDMI ~7 €.

2. Les touches de l'écran de lecture

Sur la vue Journaliste (l'écran de lecture), les touches suivantes répondent :

Touche	Effet
Flèche bas = pédale droite	avancer
Flèche haut = pédale gauche	reculer
Flèche droite = pédale centrale	pause (<i>mode Dynamique uniquement</i>)
Espace	lecture / pause, dans les trois modes, sans toucher aux pédales
+ / –	plus vite / moins vite (enregistré, comme sur le téléphone)
R	retour au début, à l'arrêt
M	miroir
H	masquer ou réafficher le bandeau d'aide
i	affiche les adresses des vues Journaliste et Spectateur (§ 9)
F	plein écran
Échap	quitter la vue Journaliste (avec confirmation)

- L'effet exact des flèches dépend du **mode de pédalier** choisi (§ 6) ; à la livraison, c'est le mode **Maintien**.
- **M**, **+** et **–** passent par le boîtier, comme les réglages du téléphone : ils sont enregistrés, et l'interrupteur du téléphone reste juste.
- **Sur la vue Spectateur, seule F (plein écran) répond** : elle ne se pilote pas, elle suit. Pour la fermer, fermez simplement sa fenêtre.

Essai sur un ordinateur (réservé à un technicien)

Le logiciel peut tourner sur un ordinateur ordinaire, sans aucun matériel, pour vérifier qu'il fonctionne. **Python 3** doit y être installé.

1. Ouvrez un **terminal** (la fenêtre où l'on tape des commandes) dans le dossier du projet, et lancez :

```
pip install -r requirements.txt
python server.py
```

Ce que vous devez voir : quelques lignes d'installation, puis une ligne du type `Serving on http://0.0.0.0:5000`. **Laissez cette fenêtre ouverte** : c'est le serveur, il s'arrête si vous la fermez. Pour l'arrêter volontairement, revenez-y et faites **Ctrl + C**.

2. Dans un navigateur, ouvrez **http://localhost:5000**. C'est la vue **Settings** : en haut, « Écran régie » (Settings · Spectateur), « Écran journaliste » (Settings · Journaliste · Bureau, grisés sur un ordinateur : c'est normal) et ☹ Veille ; dessous, les onglets Texte / Contrôle / Réglages.

3. Ouvrez **http://localhost:5000/journaliste** dans une seconde fenêtre. *Ce que vous devez voir* : l'écran de lecture, noir. Tant que rien n'a été envoyé, il affiche « Aucun texte. Envoie ton texte depuis le téléphone (WiFi « Prompteur ») ou par clé USB. » — c'est normal, et ce WiFi n'existe pas sur un ordinateur d'essai.
4. En gardant les deux fenêtres côte à côte, ce que vous envoyez depuis Settings apparaît aussitôt sur la vue Journaliste. **Échap, puis Échap** la quitte.

3. Installation sur le Raspberry Pi (résumé)

NOTE

Procédure complète, du déballage au boîtier opérationnel : **PROCEDURE-INSTALLATION.md**. Avant toute intervention sur un boîtier déjà en service : **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md**.

Boîtier déjà en service ? MISE-A-JOUR.md (PDF) — la procédure pour y installer tout ce qui a été ajouté depuis : trois lignes à recopier, ce qui change pour le journaliste, et une liste de vérification. Écrite pour quelqu'un qui n'est pas informaticien.

Pour qui reprend ce projet : PIEGES.md (PDF) — tout ce qui a mordu, ou failli, pendant la construction. La plupart de ces pièges échouent SANS message : les consigner évite de les redécouvrir.

Le petit écran tactile du boîtier : ECRAN-TACTILE.md (PDF) — les deux montages possibles, et comment savoir lequel s'applique.

MOT DE PASSE

Prendre la main sur le boîtier depuis un ordinateur : ACCES-A-DISTANCE.md (PDF) — SSH par le WiFi du boîtier ou par le câble Ethernet. Raspberry Pi OS livre SSH **désactivé** : `install/setup.sh` l'active et pose le nom `prompteur.local`.

Assistance depuis n'importe où : ASSISTANCE-A-DISTANCE.md (PDF) — terminal et écran dans un navigateur, par Raspberry Pi Connect. **Coupée par défaut**, activée par le journaliste depuis le boîtier.

1. **Préparez la carte SD** avec *Raspberry Pi Imager* → « Raspberry Pi OS (64-bit) », la version **avec bureau**. Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe choisis.
2. Sur le Pi, ouvrez un terminal et récupérez le projet :

```
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur
```

Le dossier est alors `~/prompteur`. **Ne le déplacez pas, ne le renommez pas** : le démarrage automatique et les mises à jour (`git pull`) s'y réfèrent. *Si le Pi n'a pas d'accès internet*, vous pouvez copier le dossier par clé USB, sous ce même nom — mais la mise à jour par `git pull` sera alors impossible : il faudra recopier le dossier à chaque nouvelle version.

3. Lancez l'installation :

```
chmod +x install/setup.sh
./install/setup.sh
```

Ce que vous devez voir à la fin : un encadré

```
=====
Installation terminée.
• Serveur : http://localhost:5000/journaliste (écran)
• Téléphone : connecte-toi au WiFi « Prompteur »
(mot de passe : ...)
```

ATTENTION

Recopiez ce mot de passe maintenant, sur papier. Il est tiré au hasard, unique à ce boîtier, et il **n'est plus affiché nulle part après le redémarrage** : sans lui, plus aucun téléphone ne peut joindre le boîtier. (Pour imposer le vôtre, relancez plutôt `WIFI_PASS="votre_mot_de_passe" ./install/setup.sh`.)

4. Le mot de passe une fois noté, redémarrez :

```
sudo reboot
```

Après le redémarrage, le prompteur s'affiche tout seul.

Le script installe tout, crée le WiFi du boîtier, pose l'icône « **Le Prompteur** » sur le bureau et dans le menu des applications, et fait démarrer l'écran automatiquement à chaque allumage.

4. Le prompteur s'ouvre et se ferme comme une application

Brancher le boîtier suffit toujours à afficher le texte : le démarrage automatique est conservé. Mais l'écran de lecture n'est plus une impasse — on en sort et on y revient sans redémarrer la machine.

Trois vues, nommées d'après celui qui les regarde

Vue	Adresse	Pour qui, pour quoi
Settings	<code>http://10.42.0.1:5000/settings</code>	Le téléphone, le petit écran du boîtier, le PC de la régie : texte, import, réglages, commandes, veille, et ce qu'affiche le grand écran
Journaliste	<code>http://10.42.0.1:5000/journaliste</code>	Le grand écran, piloté aux pédales. Le boîtier l'affiche tout seul à l'allumage. Une seule à la fois
Spectateur	<code>http://10.42.0.1:5000/spectateur</code>	Le retour de la régie : suit la vue Journaliste en direct, en lecture seule (§ 8)

Les anciennes adresses (`/`, `/display`, `/view`, `/menu`) restent valables : elles redirigent vers les nouvelles. `http://10.42.0.1:5000` tout court ouvre donc Settings.

En haut de **Settings** et de **Spectateur**, en permanence : le nom de la vue en petit, puis **Settings** · **Spectateur** · ☹ **Veille**. On passe de l'une à l'autre d'un appui. Les explications ne sont plus affichées en permanence : chaque bloc a son bouton **Info**.

Une seule vue Journaliste à la fois

Deux vues Journaliste pousseraient chacune leur position de défilement, et le texte sauterait en pleine lecture. Une seconde vue Journaliste ouverte ailleurs affiche donc « **La vue Journaliste est déjà ouverte ailleurs.** » et propose « **Ouvrir la vue Spectateur** » ou « **Prendre la main quand même** ». Ne prenez la main que si l'appareil qui lit est réellement inaccessible : l'écran du boîtier cesserait de piloter.

Si quelqu'un prend la main, l'écran qui pilotait affiche « **Un autre appareil a pris la main.** » Le texte reste affiché, mais ses pédales ne font plus rien.

Si l'appareil qui tenait la place disparaît (fenêtre fermée, WiFi coupé, boîtier redémarré), la place **se libère seule** au bout d'une douzaine de secondes (12 s), et l'écran qui attendait **la reprend tout seul** : son voile disparaît.

Quitter la vue Journaliste : la touche Échap

Échap demande « **Quitter la vue Journaliste ?** ». **Échap** une seconde fois confirme ; **n'importe quelle autre touche** annule et l'on reste en lecture.

- **Sur le boîtier**, le grand écran passe sur la vue **Settings** ; « Vue du journaliste » → **Journaliste** y remet le texte.
- Une vue Journaliste ouverte **depuis Settings** (bouton de l'Info « Vue du journaliste ») referme simplement sa fenêtre : Settings est déjà derrière.

Le texte, le titre et les réglages sont conservés ; la lecture, elle, repart du début du texte. Échap refuse de partir tant que le bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue » est affiché, et l'explique (« Impossible de quitter la vue Journaliste. ») : sans serveur, la page suivante serait une impasse.

L'en-tête : Écran régie, Écran journaliste, Veille

En haut de Settings et de Spectateur, **sur n'importe quel appareil connecté au WiFi du boîtier — téléphone compris** :

- « **Écran régie** » — ce qu'affiche **cet appareil** : **Settings** ou **Spectateur** ;
- « **Écran journaliste** » — ce qu'affiche **le grand écran du boîtier** (tableau ci-dessous). Le bleu est ce qu'il montre ; l'état se relit tout seul toutes les 3 secondes ;
- ☹ **Veille**, un peu à part.

Bouton	Le grand écran affiche
Journaliste	le prompteur (ce qu'il affiche au démarrage)
Settings	la vue Settings, en grand
Bureau	le bureau du Raspberry : le navigateur est fermé

Quitter Journaliste demande d'abord confirmation. Ces boutons agissent toujours sur **le grand écran du boîtier**, jamais sur l'appareil depuis lequel on les touche. Sur le boîtier lui-même, l'icône « **Le Prompteur** » (bureau et menu des applications) relance aussi la vue Journaliste.

Le petit écran du boîtier

Un **second écran** sur le boîtier affiche **tout seul la vue Settings**, en plein écran, dès le lancement du prompteur : **sans WiFi**. C'est le cas du petit écran tactile de 3,5 pouces **sur les broches** (SPI), une fois installé par `sudo ./install/petit-ecran.sh` installer — pilote officiel `piscreen,drm` pour la famille ILI9486 (d'usine), `mipi-dbi-spi` pour un ST7796S (`--modele st7796s`) ; voir ECRAN-TACTILE.md — et d'un écran branché sur la seconde prise HDMI, sans rien installer. L'écran SPI a **son propre serveur d'affichage** (X :1, service `prompteur-petit-ecran-x` posé par `petit-ecran.sh`) : relié au bureau du grand écran, il ne recevait une image que toutes les ~10 s (mesuré, voir PIEGES.md). Ce serveur n'a que l'écran et sa dalle tactile — ni clavier ni pédalier, qui restent au grand écran. `install/kiosk.sh` y

applique la rotation choisie, y cale la dalle (xinput map-to-output, puis les corrections), puis ouvre un second Chromium, indépendant du premier. Un écran HDMI, lui, est mis côte à côte avec le grand sur le même bureau. Le grand écran est la prise **HDMI 0** (collée à l'alimentation) ; à défaut, celui qui a le plus de pixels. `kiosk.sh --ecrans` dit ce qui a été reconnu ; `PROMPTEUR_ECRAN` / `PROMPTEUR_PETIT_ECRAN` imposent les sorties. Si le petit écran ne peut pas être placé à côté du grand, **rien n'est ouvert** : la fenêtre couvrirait le prompteur. Détails : **ECRAN-TACTILE.md**.

Vérifier le boîtier, étape par étape

`./install/verifier-boitier.sh`, depuis la fenêtre noire du boîtier, après chaque mise à jour : serveur, grand écran, vue Journaliste qui pilote, **pédales essayées pour de vrai** (un clavier virtuel appuie comme le pédalier, puis par le relais du petit écran : le texte doit avancer PUIS s'arrêter, selon le mode), petit écran (son affichage répond, l'image lui arrive vraiment — octets envoyés comptés sur 3 s —, page ouverte, dalle branchée). Un ✓ ou un ✗ par étape, et la liste de ce qui ne se vérifie qu'à l'œil. L'essai des pédales (`install/essai_pedales.py`) est lui-même testé contre un faux boîtier, en panne ou non (`tests/test_essai_pedales.py`).

Veille

🔌 **Veille** (Settings et Spectateur) demande confirmation, puis :

- le **grand écran s'éteint** : plus de signal HDMI, le moniteur se met en veille de lui-même (`xset dpms force off` en session X11, `wlpm` en Wayland) ;
- **toutes les vues passent au noir**, avec un bouton « 🔌 **Rallumer** » ;
- la vue Journaliste s'arrête là où elle est.

Pour rallumer : un appui sur un écran noir, le bouton « Rallumer », ou **une pédale**. L'état de veille n'est jamais écrit sur la carte : un boîtier qu'on rallume se réveille toujours allumé. Si l'extinction du HDMI échoue, les vues passent quand même au noir et le disent (« L'écran du boîtier n'a pas pu être éteint »).

Pour **éteindre réellement** la machine, c'est toujours son **bouton physique**.

5. Mettre son texte

Depuis la vue Settings, onglet **Texte**.

Écrire, envoyer, enregistrer

1. **Tapez ou collez** dans la zone de saisie. *Ce que vous devez voir* : un repère jaune « **Ce texte n'est pas encore à l'écran — appuyez sur « Envoyer à l'écran** ». », qui reste tant que la zone diffère de ce qui est diffusé.
2. « **Envoyer à l'écran** » — le seul geste qui met le texte à l'antenne. *Ce que vous devez voir* : « **Texte envoyé à l'écran ✓** », et le repère jaune disparaît.
3. **Avant d'enregistrer, remplissez le champ « Titre »**. Sans titre, le texte est rangé sous « **Sans titre** » — et le prochain enregistrement sans titre proposera de l'écraser (« Un texte « Sans titre » existe déjà. L'écraser ? »).
4. « **Enregistrer** » range le texte dans « **Mes textes enregistrés** » sans le diffuser. *Ce que vous devez voir* : « **Enregistré ✓** », et le titre apparaît dans la liste.

Importer un document ou une clé USB

« **Fichier** » — un document présent sur l'appareil que vous tenez. Choisissez-le. *Ce que vous devez voir* : la zone de saisie se remplit et un message confirme « **Importé : ... — appuyez sur « Envoyer à l'écran** » ».

« **Clé USB** » — une clé branchée sur le boîtier. Cela se fait en **deux temps** :

1. « **Clé USB** ». *Ce que vous devez voir* : la **liste des fichiers** trouvés sur la clé apparaît sous les deux boutons. Si la clé n'est pas branchée sur le boîtier, le message « **Aucun fichier détecté sur une clé USB** » s'affiche.
2. « **Charger** », en face du fichier voulu. *Ce que vous devez voir* : la zone de saisie se remplit, avec le même message « **Importé : ...** ».

Dans les deux cas, rien n'est diffusé : vous relisez, vous corrigez, puis « **Envoyer à l'écran** ».

Attention, le bouton « **Charger** » de « **Mes textes enregistrés** » ne fait pas la même chose : celui-là **envoie directement à l'écran**, et remplace aussi ce que vous étiez en train d'écrire. C'est voulu — on y range des textes déjà relus.

Formats acceptés : **Word (.doc, .docx), PDF, LibreOffice (.odt), RTF, texte (.txt), 5 Mo maximum par fichier**. Le boîtier extrait et nettoie le texte automatiquement.

Mettre en forme le texte

Sous la zone de saisie, une barre applique un style **au passage sélectionné** :

- **G** (gras), **I** (italique), **S** (souligné) ;
- **petit, Titre, Grand titre** ;
- **six couleurs** (dont le **blanc**, pour remettre un mot en blanc au milieu d'un passage coloré) ;
- **Gauche, Centré, Droite** : l'alignement du **paragraphe** du curseur (ou des paragraphes sélectionnés), qui reçoit [centre] ou [droite] en tête. Une **partie** de paragraphe sélectionnée devient une ligne à part, alignée seule (le reste garde son alignement, un titre reste un titre).

Rappuyer sur le même bouton retire le style. Plus de bouton « Tout effacer » : il retirait toute la mise en forme d'un appui, sans retour possible.

Numéros de ligne : un par ligne À L'ÉCRAN. La vue Journaliste mesure sa mise en page (après chaque changement de texte, de taille, de marge ou de fenêtre) et numérote chaque ligne affichée ; la vue Spectateur, réplique à l'échelle, a les mêmes coupures donc les mêmes numéros. « Commencer à la ligne » prend ce numéro. La vue Journaliste envoie aussi au boîtier la **carte** « paragraphe → numéro de sa première ligne » (/api/lignes, liée à l'empreinte du texte affiché) : la zone de saisie de Settings l'affiche en face de chaque paragraphe, tant qu'elle contient le texte de l'écran.

Le gras, l'italique, le souligné, les tailles et les couleurs **se voient directement dans la zone de saisie**. Trois choses n'y apparaissent pas et ne se voient que sur l'écran de lecture : la **taille générale** du texte, les **couleurs** de texte et de fond réglées dans Réglages, et les **titres**.

Une ligne commençant par **#** (jusqu'à **###**) s'affiche en **titre** sur l'écran de lecture, sans rien avoir à sélectionner ; les **#** eux-mêmes ne s'affichent pas. C'est aussi la forme que prennent les titres d'un document Word importé.

Ce qu'un import conserve, selon le format.

	.docx / .odt	.pdf	.rtf	.txt / .md
Titres	✓ par les styles	✓ par la taille de la ligne	✓ par la taille	✓ # ## ### (aussi au clavier)
Gras, italique	✓	✓ par le nom de la police	✓	✓ **gras** *italique*
Souligné	✓	✓ par la géométrie du trait	✓	✓ <u>souligné</u>
Couleur du texte	✓	✓	✓	✓ [rouge]...[/rouge]
Plus gros / plus petit	✓	✓	✓	✓ (par les niveaux de titre)
Centré, aligné à droite	✓	✓ par la position sur la page	✓	✓ [centre] [droite] (aussi au clavier)
Listes à puces	✓ → « • »	✓	✓ → « • »	✓ - (aussi au clavier)
Images, tableaux, polices, retraits	✗	✗	✗	✗

Chaque format demande une méthode différente.

- .docx / .odt **déclarent** leur mise en forme : il suffit de suivre correctement l'héritage des styles, y compris le cas où un style **annule** celui dont il hérite.
- .rtf la déclare aussi, en clair. Le travail est de suivre l'imbrication des accolades, et surtout de mettre à l'écart les tables internes — sans quoi le prompteur afficherait « Times New Roman;Symbol;red255green0blue0 » avant la première phrase.
- .pdf ne déclare **rien**. Il ne dit pas « ce mot est en gras », il dit « ce mot est peint avec la police Arial-BoldMT ». Tout est donc déduit de ce que le format dit vraiment : le **nom de la police**, l'**opérateur de remplissage** pour la couleur, la **position de la ligne** pour le centrage. Le **souligné** est un trait dessiné sous le texte : on le retrouve en rapprochant les traits horizontaux de la ligne qui passe juste au-dessus, puis en recalant le résultat sur les **limites de mots** — un mot n'est jamais souligné à moitié.
- .txt / .md ne contiennent aucun style : c'est leur définition. Ils ont en revanche des **conventions d'écriture**, les mêmes depuis quarante ans.

Deux familles de signes, et la frontière est nette. Les marqueurs de **début de ligne** (# , - , [centre] , [droite]) ne sont **jamais convertis** : ils restent dans le texte, et ce sont les écrans de lecture qui les traduisent — comme le dièse de titre l'a toujours fait. C'est ce qui les fait marcher **aussi bien sur un fichier importé que sur du texte tapé** dans la zone de saisie, où aucune conversion n'a lieu. C'est aussi ce qui les rend réversibles : il n'existe aucun bouton pour centrer une ligne, donc garder le marqueur, c'est garder de quoi le défaire.

Les marqueurs qui **entourent un passage** (**`**gras**`**, `[rouge]...[/rouge]`) sont, eux, convertis en plages à l'import et disparaissent du texte. Les reproduire au rendu mêlerait le retrait de caractères au calcul des indices de plages, à l'intérieur du moteur d'affichage — exactement le problème qui a été le plus coûteux de ce projet. Et dans la zone de saisie, les boutons font le travail en un clic.

Deux précautions sur les conventions de texte simple, parce qu'une syntaxe qui se déclenche toute seule peut abîmer un texte existant : seules les **paires soignées** comptent (le marqueur ouvre et ferme contre un signe visible, sur une même ligne), et la conversion n'a lieu **qu'à l'import d'un fichier**. Un texte déjà rangé dans la bibliothèque est relu tel quel, avec ses marques stockées à côté : il ne peut pas changer d'aspect des mois plus tard. Ainsi `3 * 4 = 12`, `mon_fichier.txt`, une note isolée `*` ou une adresse `http://x/a_b_c` ressortent intacts.

La couleur et l'alignement s'écrivent en toutes lettres — `[rouge]alerte[/rouge]`, `[centre]` , `[droite]` — parce qu'ils n'ont, eux, aucune convention établie. Les six noms suivent l'ordre des pastilles : jaune, rouge, vert, bleu, gris, blanc. C'est plus bavard que deux astérisques, et c'est voulu : un marqueur **nommé** se relit six mois plus tard sans rien avoir à retenir, et il ne peut pas se déclencher par accident — seuls ces mots-là comptent, `[voir encadré]` ou `[1]` ne produisent rien. Les marqueurs se combinent : `**[rouge]très urgent[/rouge]**`.

Le texte d'un PDF n'est **pas** reconstruit à partir des morceaux observés : l'extraction existante reste maîtresse du découpage en lignes et de l'espacement, et la mise en forme est **reposée par-dessus**. Un test verrouille cet invariant — aux dièses de titre près, le texte produit est exactement celui d'avant.

Trois choix assumés, et leur raison.

- **La couleur est ramenée à la palette** (des couleurs toutes lisibles sur fond noir) au lieu d'être recopiée. Un bleu marine recopié fidèlement serait invisible à l'écran, au moment précis où l'on compte sur le passage mis en avant. La correspondance se fait sur la **teinte** : un rouge sombre devient le rouge de la palette, pas le gris qui s'en approche numériquement.
- **La taille est relative, jamais absolue**. Sur un prompteur, c'est le lecteur qui fixe la taille générale selon sa distance à l'écran. Un « 8 points » recopié serait illisible ; ce qui compte, c'est « plus petit que le reste » ou « bien plus gros ». La référence est la taille **la plus répandue du document**, en comptant aussi les passages qui n'en déclarent aucune.
- **Titres et puces deviennent du texte** (`#` , `•`) et non un style. C'est ce qui permet de les écrire au clavier, et de les retrouver intacts dans un fichier enregistré puis relu des mois plus tard.

L'alignement d'un paragraphe importé voyage comme une plage posée sur la ligne entière, et ne se voit que sur les écrans de lecture. Les boutons Gauche / Centré / Droite de la zone de saisie le remplacent par l'écriture `[centre]` / `[droite]` : sur une ligne touchée par un bouton, c'est lui qui décide.

Au-delà de **500 passages** mis en forme, l'écrtage est **annoncé** (`marksTruncated`) : une limite tue passerait pour un import raté. Et un fichier qui n'est pas un document texte est **refusé** avec un message.

6. Lire au pied : les trois modes de pédalier

Le mode se choisit dans l'onglet **Réglages**, section **Pédales**.

Mode	Pédale droite	Pédale gauche	Pédale centrale
Maintien (recommandé)	enfoncée = avance	enfoncée = recule	sans fonction
Impulsion	une pression lance ; une seconde pression sur la même pédale met en pause	idem, en arrière	sans fonction
Dynamique	accélère vers l'avant tant qu'on appuie	ralentit, passe par zéro, puis repart en arrière de plus en plus vite	pause

- **Maintien** : pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête.
- **Impulsion** : le pied n'a plus à rester posé. Appuyer sur l'**autre** pédale change de sens.
- **Dynamique** : appuyez d'abord sur « **Dynamique** ». *Ce que vous devez voir* : un curseur « **Montée en vitesse (mode dynamique)** » apparaît juste en dessous, réglé sur **10 s** — c'est la durée d'appui continu pour atteindre la vitesse maximale. **La vitesse atteinte est conservée** quand on relâche : on la pose une fois au pied, puis on lit. Les règles : vitesse **signée** ; une pédale tenue la pousse dans son sens, d'autant plus qu'on la tient longtemps ; relâchée, la vitesse **reste** ; un changement de sens **passse toujours par zéro** (la gauche ralentit d'abord, puis fait reculer si on la garde) ; la **centrale** ne fait que **pause** ; **chaque départ repart de zéro**. En haut ou en bas du texte, le défilement s'arrête tout seul. La vitesse au pied reste **sur l'écran** : elle n'est plus renvoyée au boîtier (voir PIEGES.md). La carte « **Vitesse** » du téléphone donne celle du bouton « **Lecture** » ; **Plus vite / Moins vite** corrigent d'un cran la vitesse en cours.

Lecture et Pause (onglet Contrôle), comme la touche **Espace**, marchent dans les **trois** modes. « **Commencer à la ligne** » place la ligne voulue en haut de l'écran, à l'arrêt (champ vide = le début).

Apprendre leurs touches aux pédales

Trois pédales sont réglables : **droite (avancer)**, **gauche (reculer)** et **centrale (pause — mode Dynamique)**. Pour chacune : « **Réapprendre** » → appuyez **une fois** sur la pédale → la touche s'affiche → « **Enregistrer** ».

Sont refusées : la touche **F** (réservée au plein écran), la touche **Échap** (elle sert à quitter) et **une touche déjà attribuée à une autre pédale** ; les collisions avec un raccourci de l'écran sont signalées.

ATTENTION

L'apprentissage écoute le clavier de **l'appareil qui affiche la page** : il faut le faire depuis le boîtier, ou depuis un ordinateur portable sur lequel le pédalier est branché. Depuis un téléphone, aucune touche ne sera détectée.

7. Réglages disponibles (depuis le téléphone)

- **Mise en page** (onglet **Texte**) : taille, interligne, marges latérales. L'alignement se pose **ligne par ligne**, dans la carte Texte.
- Le texte est **toujours blanc sur fond noir** ; la couleur d'un passage se pose avec les pastilles de l'éditeur.
- **Vitesse** (onglet **Contrôle**) : de 10 à **1200**, le curseur et « **- Moins vite** » / « **Plus vite +** », regroupés. En mode **Dynamique**, le curseur donne la vitesse de « Lecture » ; les boutons corrigent la vitesse en cours.
- **Miroir horizontal / vertical**, pour la vitre sans tain face caméra. **Le miroir retourne tout le grand écran** — la vue Journaliste se retourne elle-même ; la vue Settings et le bureau, eux, sont retournés par le système (`xrandr --reflect`, souris comprise). La vue Spectateur reste toujours à l'endroit, on la lit directement.
- **Ligne de repère** de lecture.
- **Numéros de ligne**, dans la marge gauche de toutes les vues (interrupteur dans Affichage) : seules les lignes de texte sont numérotées, pas les lignes vides.
- **Pédales** : mode, montée en vitesse, apprentissage des touches (§ 6).

Il n'y a **plus de choix de police** : une seule subsiste, sans empattement (« sans »), la seule vraiment lisible en défilement.

8. Plusieurs appareils en même temps

Tout se met à jour tout seul

Toutes les pages ouvertes **se mettent à jour seules**, sans rechargement :

- les **réglages** modifiés sur un appareil apparaissent sur les autres ;
- le **texte à l'antenne** suit partout ;
- la **liste des textes enregistrés** s'actualise à chaque ajout ou suppression.

Une seule exception, volontaire : **un texte en cours de saisie n'est jamais écrasé**. Si quelqu'un diffuse un autre texte pendant que vous écrivez, un message prévient (« Le texte a changé sur le boîtier ») et votre saisie reste intacte.

Vue Spectateur (régie, retour plateau)

Un autre appareil connecté au WiFi « Prompteur » peut suivre la lecture en direct : bouton **Spectateur** en haut de Settings, ou `http://10.42.0.1:5000/spectateur`.

- Elle **suit la vue Journaliste** : même texte, même position.
- Elle est en **lecture seule** : pédales et clavier ignorés, **sauf F** (plein écran).
- On peut en ouvrir **plusieurs** en même temps.
- C'est une **réplique à l'échelle** du grand écran : même largeur de texte, donc mêmes coupures de lignes, et même phrase sous la ligne rouge, quelle que soit la taille de la fenêtre (elle se réajuste quand on la redimensionne).
- Le défilement reste **collé** à celui de la vue Journaliste : sa position est relue une quinzaine de fois par seconde, et le mouvement est anticipé entre deux lectures.

⚡ Où brancher les pédales

Branchez toujours les pédales sur l'appareil qui affiche la vue Journaliste (le boîtier, le plus souvent). Branchées ailleurs, elles réagiraient avec un retard visible.

9. Utilisation au quotidien

1. **Allumez le boîtier** → l'écran affiche le prompteur automatiquement.
2. **Sur le téléphone**, connectez-vous au WiFi :
 - Réseau : **Prompteur**
 - Mot de passe : celui **noté à l'installation**, unique à ce boîtier.
3. Ouvrez le navigateur du téléphone sur **http://10.42.0.1:5000** : c'est la vue Settings.
4. **Collez le texte**, ou importez un fichier ou une clé USB, puis « **Envoyer à l'écran** ».
5. Les pédales étant branchées sur l'appareil qui affiche la vue Journaliste, lisez.

Sur l'écran du boîtier, la touche **i** affiche **les adresses des vues de lecture** : « Vue Journaliste (PC / tablette) », qui se termine par **/journaliste**, et « Vue Spectateur », qui se termine par **/spectateur** — à ouvrir sur un PC ou une tablette connectés au WiFi « Prompteur ».

10. Le look « pro » face caméra (optionnel)

Pour regarder l'objectif tout en lisant : montez devant la caméra un support à **vitre sans tain** (une vitre semi-réfléchissante, aussi appelée *beam splitter*), l'écran du boîtier posé à plat en dessous. Activez le **miroir horizontal** (§ 7) pour que le texte se lise à l'endroit dans le reflet.

11. Dépannage

Chaque ligne va **du geste le plus simple au plus technique**. Les commandes se tapent dans un terminal **sur le boîtier** ; **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md** explique comment les faire exécuter par quelqu'un qui n'est pas technicien.

Problème	Que faire, dans cet ordre
L'écran du boîtier reste noir	0. Le système est peut-être en veille : touchez un écran ou appuyez sur une pédale. 1. Sur le boîtier : double-cliquez sur l'icône « Le Prompteur » du bureau. 2. Depuis le téléphone : « Écran journaliste » → Journaliste . 3. Si l'écran ne revient pas, faites vérifier le service : <code>sudo systemctl status prompteur</code> — la réponse doit contenir active (running) en vert.
Le prompteur a été fermé sur le boîtier	Icône « Le Prompteur » du bureau, ou « Écran journaliste » → Journaliste .
« La vue Journaliste est déjà ouverte ailleurs »	Une vue Journaliste est déjà ouverte. En service, c'est celle du boîtier : prenez « Ouvrir la vue Spectateur ». Si l'autre a disparu, cet écran reprend la main tout seul en une douzaine de secondes ; « Prendre la main quand même » le fait tout de suite — l'écran du boîtier cesserait alors de piloter.
L'écran affiche « Un autre appareil a pris la main. »	Quelqu'un a ouvert une vue Journaliste ailleurs : le texte reste affiché, mais les pédales de cet écran ne font plus rien. Il reprend la main tout seul quand l'autre se ferme.

Problème	Que faire, dans cet ordre
Les pédales ne font rien	0. Système en veille ? La première pression rallume, la suivante pilote. 1. Vérifiez que le pédalier est branché sur l'appareil qui affiche la vue Journaliste (§ 8). 2. Onglet Réglages → Pédales → réapprenez les touches (§ 6). 3. Vérifiez la programmation du pédalier lui-même.
Bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »	Le texte affiché reste lisible et les pédales fonctionnent. 1. Reconnectez l'appareil au WiFi « Prompteur ». 2. Si cela ne suffit pas : <code>sudo systemctl restart prompteur</code> .
Message « Document trop volumineux pour le prompteur... Découpez-le en plusieurs séquences »	Le document dépasse 300 000 caractères ou 20 000 lignes : découpez-le en plusieurs textes, enregistrés séparément (§ 5).
Le WiFi « Prompteur » n'apparaît pas	1. Relancez la recherche de réseaux sur le téléphone, plus près du boîtier. 2. S'il reste absent : <code>sudo nmcli connection up Prompteur</code> sur le boîtier — le réseau réapparaît en quelques secondes.
Rien de tout cela n'a marché	Redémarrez le serveur : <code>sudo systemctl restart prompteur</code> . Pour comprendre ce qui se passe, lisez le journal du programme : <code>journalctl -u prompteur -f</code> .

12. Ce qui protège le boîtier

- Le boîtier n'est joignable **que depuis son propre WiFi**, protégé par un mot de passe **unique à chaque boîtier**.
- **Rien ne sort du boîtier** : aucune connexion internet n'est utilisée, ni pour lire, ni pour envoyer un texte.
- Les textes et les réglages sont **conservés sur le boîtier** — voir **SAUVEGARDE-ET-RESTAURATION.md** pour les sauvegarder et pour revenir en arrière si quelque chose se passe mal.